TD n°4 — Suites et matrices

Maths expertes — Chapitre 4

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Matrices : suite du type $U_{n+1} = AU_n$

Des souris sont dans une cage comportant deux compartiments A et B. La porte entre ces compartiments est ouverte dix minutes tous les jours. Chaque jour 20 % des souris du compartiment A passent dans le compartiment B et 10 % des souris qui étaient dans le compartiment B passent dans le compartiment A. Pour tout entier naturel n, on note a_n et b_n les proportions de souris présentes respectivement dans les compartiments A et B après n jours et on convient que $a_0 = b_0 = 0{,}5$ et on note U_n la matrice $\begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$.

1. Exprimer pour tout entier naturel n, a_{n+1} et b_{n+1} en fonction de a_n et b_n.

2. Déterminer la matrice A telle que pour tout entier naturel n, $U_{n+1} = AU_n$.

3. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $U_n = A^n U_0$.

4. On admet que pour tout entier naturel n,

$$A^n = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 + 2 \times 0{,}7^n & 1 - 0{,}7^n \\ 2 - 2 \times 0{,}7^n & 2 + 0{,}7^n \end{pmatrix}.$$

Que peut-on dire de la répartition à long terme des souris dans les compartiments A et B ?

Exercice 2. Matrices et suites récurrentes linéaires d'ordre 2

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$u_0 = 0, \quad u_1 = 1 \qquad \text{et} \qquad u_{n+2} = \frac{3}{2}u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n.$$

Pour tout entier naturel n, on pose $U_n = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}$.

1. Donner U_0 et U_1.

2. Déterminer la matrice A telle que pour tout entier naturel n, on ait : $U_{n+1} = AU_n$.

3. Donner sans justifier, pour tout entier naturel n, U_n en fonction de A, n et U_0.

4. On admet que pour tout entier naturel n, on a :

$$A^n = \frac{1}{2^n}\begin{pmatrix} 2^{n+1} - 1 & -2^n + 1 \\ 2^{n+1} - 2 & -2^n + 2 \end{pmatrix}.$$

En déduire, pour tout entier naturel n, l'expression de u_n en fonction de n puis donner la limite de la suite (u_n).

Exercice 3. Matrices : une suite du type $U_{n+1} = AU_n + B$

Soit (U_n) la suite de matrices de taille $(2\,;1)$ définie pour tout entier naturel n par :

$$U_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad U_{n+1} = AU_n + B$$

avec

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $A\,(I_2 - A)$ et en déduire que la matrice $I_2 - A$ est inversible. Donner $(I_2 - A)^{-1}$.

2. Déterminer la matrice L de taille $(2\,;1)$ qui vérifie $L = AL + B$.

3. Pour tout entier naturel n, on pose $V_n = U_n - L$.

a) Montrer que pour tout entier naturel n, $V_{n+1} = AV_n$.

b) En déduire une expression de V_n puis de U_n en fonction de A et de n.

4. On admet que la suite (A^n) tend vers la matrice nulle d'ordre 2 lorsque n tend vers l'infini ; que peut-on en déduire pour la suite (U_n) ?